

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-337348

(43) 公開日 平成6年(1994)12月6日

(51) Int.Cl.⁵
G 0 2 B 9/34

識別記号

庁内整理番号
9120-2K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 3 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平5-148487

(22) 出願日 平成5年(1993)5月26日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 辻 定彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(72) 発明者 小林 正史

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

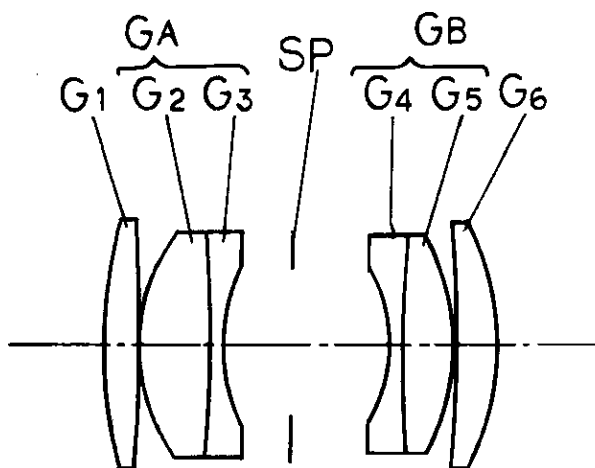
(74) 代理人 弁理士 高梨 幸雄

(54) 【発明の名称】 ガウス型レンズ

(57) 【要約】

【目的】 適切なる部分分散比のガラス材より成るレンズを用いて色収差を良好に補正したガウス型レンズを得ること。

【構成】 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズと像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズとを貼合わせた全体として負の屈折力の第23レンズ、絞り、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の第45レンズ、そして正の屈折力の第6レンズを有し、該第1、第2、第5、第6レンズのうちの少なくとも1つのレンズの材質の屈折率とアッベ数そして部分分散比を適切に設定したこと。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズと像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズとを貼り合わせた全体として負の屈折力の第23レンズ、絞り、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の第45レンズ、そして正の屈折力の第6レンズを有し、該第1、第2、第5、第6レンズのうちの少なくとも1つのレンズの材質の屈折率とアッペ数、そして部分分散比を各々 N_d 、 v_d 、 $P_{g,F}$ としたとき

$$1.64 < N_d < 1.66$$

$$37 < v_d < 39$$

$$0.59 < P_{g,F} < 0.61$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

【請求項2】 前記第3レンズと第4レンズの材質の部分分散の平均値を $P_{g,F,a}$ としたとき

$$0.58 < P_{g,F,a} < 0.62$$

なる条件を満足することを特徴とする請求項1のガウス型レンズ。

【請求項3】 前記第3レンズと第4レンズの材質の屈折率の平均値を $N_{d,a}$ 、前記第3レンズと第4レンズの材質のアッペ数の平均値を $v_{d,a}$ としたとき

$$1.64 < N_{d,a} < 1.85$$

$$23 < v_{d,a} < 38$$

なる条件を満足することを特徴とする請求項2のガウス型レンズ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はガウス型レンズに関し、特に諸収差のうち色収差を良好に補正し、物体距離全般にわたり高い光学性能を有した写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフレックスカメラに好適なガウス型レンズに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。

【0003】 この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。

【0004】 従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。又ガウス型レンズは物体距離の変動に対する収差変動が少ない為にマクロレンズとしても使用されている。

【0005】 一般にガウス型タイプでは多くの場合、ペ

ツツパール和を小さくし、像面弯曲の補正を良好に行なう為に正レンズの材質に高屈折率の硝材を使用している。又、近接撮影における諸収差を良好に補正し、かつ撮影倍率の変化に伴う諸収差の変動が少なくなるようなレンズ構成より成っている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 ガウス型レンズにおいて撮影倍率が高くなると、例えば等倍を越えて拡大マクロとして使用すると色収差が多く発生してくる。

【0007】 特に軸上色収差は倍率の2乗に比例して拡大する為に、これを補正することが重要となってくる。又、ガウス型レンズを大判カメラ用の標準画角レンズや製版カメラ用のレンズ等に用いる場合には焦点距離が長くなる為、軸上色収差が比例的に増大してくる。

【0008】 一般に色収差は焦点距離に比例して増加する。この為、焦点距離が長くなる場合には、例えば蛍石や蛍石に近い異常分散性の硝材を用いて2次スペクトル等の色収差を補正している。

【0009】 しかしながら蛍石等の異常分散性の硝材は物理的及び化学的に安定性が悪いという問題点がある。又、屈折率が低い為にレンズ面の曲率が強くなり高次収差が多く発生してくる傾向がある。

【0010】 本発明はレンズ系としてガウス型を用い、各レンズのレンズ構成及び硝材を適切に設定することにより、諸収差のうち、特に色収差を良好に補正した物体距離全般にわたり高い光学性能を有したFナンバー2.8程度のガウス型レンズの提供を目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】 本発明のガウス型レンズは物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズと像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズとを貼合わせた全体として負の屈折力の第23レンズ、絞り、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の第45レンズ、そして正の屈折力の第6レンズを有し、該第1、第2、第5、第6レンズのうちの少なくとも1つのレンズの材質の屈折率とアッペ数、そして部分分散比を各々 N_d 、 v_d 、 $P_{g,F}$ としたとき

【0012】

【数1】

$$1.64 < N_d < 1.66$$

$$37 < v_d < 39$$

$$0.59 < P_{g,F} < 0.61$$

..... (1)

なる条件を満足することを特徴としている。

【0013】 特に、前記第3レンズと第4レンズの材質の部分分散の平均値を $P_{g,F,a}$ としたとき

$$0.58 < P_{g,F,a} < 0.62 \quad \dots\dots\dots (2)$$

なる条件を満足することや、前記第3レンズと第4レンズの材質の屈折率の平均値を N_d, a 、前記第3レンズと第4レンズの材質のアッペ数の平均値を v_d, a とし *

$$\left. \begin{aligned} 1.64 < N_{d,a} < 1.85 \\ 23 < v_{d,a} < 38 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (3)$$

なる条件を満足すること等を特徴としている。

【0015】

【実施例】図1から図4は各々本発明の数値実施例1～4のレンズ断面図である。図中 G_i は第 i レンズ、 SP は絞りである。

【0016】一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズ (G_3, G_4) を絞り SP 側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り SP 側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ペッツバル和を小さくし像面弯曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の諸収差の補正を行っている。

【0017】即ち、本発明のガウス型レンズは物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ G_1 、物体側に凸面を向けた正の屈折力の第2レンズ G_2 と像面側に凹面を向けた負の屈折力の第3レンズとを接合した、全体として負の屈折力の貼合わせレンズ GA 、絞り SP 、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズ G_4 と像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズ G_5 とを接合した全体として負の屈折力の貼合わせレンズ GB 、そして像面側に凸面を向けた正の屈折力の第6レンズ G_6 の4群6枚のレンズ構成より成っている。

【0018】そして数値実施例1では第1レンズ G_1 に、数値実施例2では第5レンズに、数値実施例3では第1レンズと第5レンズに、数値実施例4では第1レンズと第5レンズと第6レンズに、前述の条件式(1)～(3)を満足する高屈折率の異常分散性の硝材を用いて2次色収差を良好に補正している。

*たとき

【0014】

【数2】

※【0019】又負レンズには一般のガラスである重フリントガラスを用いている。これにより諸収差、特に近距離物体(撮影倍率2倍と拡大撮影時)での色収差を良好に補正し、物体距離全般にわたり高い光学性能を得ている。

【0020】尚、本発明において部分分散比 $P_{g,F}$ はフラウンホーファ線の F 線、 C 線、 g 線における屈折率を各々 N_F, N_C, N_g としたとき

【0021】

【数3】

$$P_{g,F} = \frac{N_g - N_F}{N_F - N_C}$$

なる式で定義されるものである。

【0022】本発明は以上のように各レンズのレンズ形状や材質の屈折率、アッペ数、部分分散比等を適切に設定することによりフォーカスの際の収差変動を良好に補正し近接撮影を含む物体距離全般にわたり高い光学性能を有したガウス型レンズを達成している。

【0023】尚、本実施例において貼合わせレンズ GA, GB を分離して構成しても良い。フォーカスはレンズ系全体を移動させて行う他に絞り SP より前方と後方のレンズ群を異った速度で行うフローティングを利用しても行っても良い。

【0024】次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と v_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

※【0025】

数値実施例1

F=35		Fno=1:2.8			
番号	R	D	N_d	v_d	
1	24.104	1.85	1.650520	38.04	
2	-236.387	0.20			
3	11.045	3.94	1.743997	44.79	
4	-76.773	0.80	院 1.755199	27.51	
5	院 8.579	4.00			
6	絞り	5.70			
7	-8.196	0.80	1.783000	36.15	
8	70.653	2.65	1.639300	44.88	
9	-12.857	0.20			

5				6
10	-61.972	2.20	1.735199	41.08
11	-14.881			
数値実施例 2				
F=34.999		Fno=1:2.8		
番号	R	D	N _d	v _d
1	25.128	1.85	1.772499	49.60
2	1220.114	0.20		
3	10.607	3.94	1.720000	43.71
4	59.091	0.80	1.755199	27.51
5	8.068	4.00		
6	絞り	5.70		
7	-8.016	0.80	1.721507	29.24
8	-27.415	2.65	1.650520	38.04
9	-11.886	0.20		
10	-40.683	2.20	1.735199	41.08
11	-16.057			

数値実施例 3

F=35.044		Fno=1:2.8		
番号	R	D	N _d	v _d
1	22.413	1.85	1.650520	38.04
2	345.100	0.20		
3	10.876	3.94	1.717004	47.94
4	-92.191	0.80	1.721507	29.24
5	8.549	4.00		
6	絞り	5.70		
7	-7.962	0.80	1.721507	29.24
8	270.024	2.65	1.650520	38.04
9	-12.118	0.20		
10	-65.843	2.20	1.749497	35.27
11	-17.662			

数値実施例 4

F=35.044		Fno=1:2.8		
番号	R	D	N _d	v _d
1	22.951	1.85	1.650520	38.04
2	-5212.230	0.20		
3	10.528	3.94	1.717004	47.94
4	-68.068	0.80	1.721507	29.24
5	8.084	4.00		
6	絞り	5.70		
7	-7.525	0.80	1.688930	31.08
8	40.661	2.65	1.650520	38.04
9	-12.241	0.20		
10	-48.041	2.20	1.650520	38.04
11	-14.288			

【発明の効果】本発明によれば以上のようにレンズ系としてガウス型を用い、各レンズのレンズ構成及び硝材を適切に設定することにより、諸収差のうち、特に色収差を良好に補正した物体距離全般にわたり高い光学性能を有したFナンバー 2.8 程度のガウス型レンズを達成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の数値実施例 1 のレンズ断面図

【図 2】 本発明の数値実施例 2 のレンズ断面図

【図 3】 本発明の数値実施例 3 のレンズ断面図

【図 4】 本発明の数値実施例 4 のレンズ断面図

【図 5】 本発明の数値実施例 1 の収差図（倍率 $\beta = -$

2)

【図6】 本発明の数値実施例2の収差図（倍率 $\beta = -$

2)

【図7】 本発明の数値実施例3の収差図（倍率 $\beta = -$

2)

【図8】 本発明の数値実施例4の収差図（倍率 $\beta = -$

2)

【符号の説明】

G i 第iレンズ

* SP 絞り

d d線

g g線

C C線

F F線

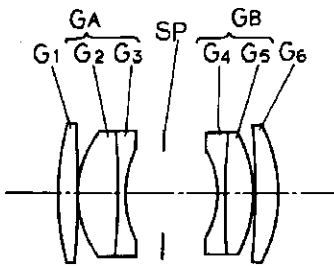
S サジタル像面

M メリディオナル像面

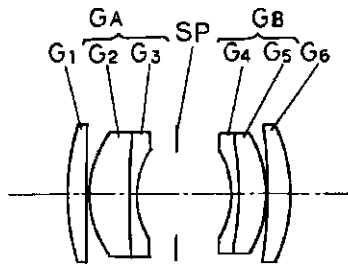
h 像高

*

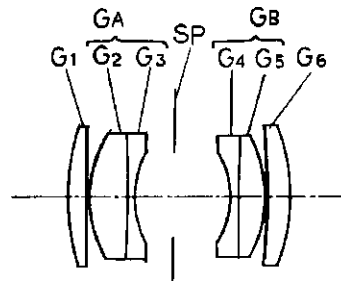
【図1】



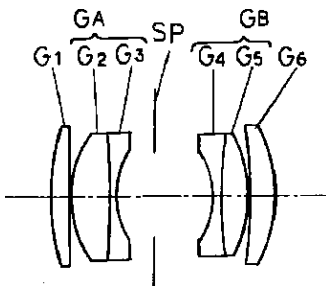
【図2】



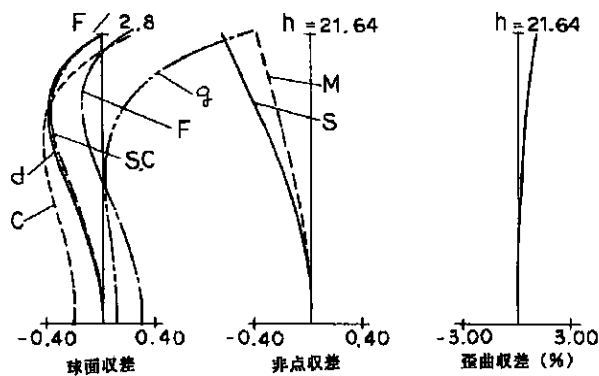
【図3】



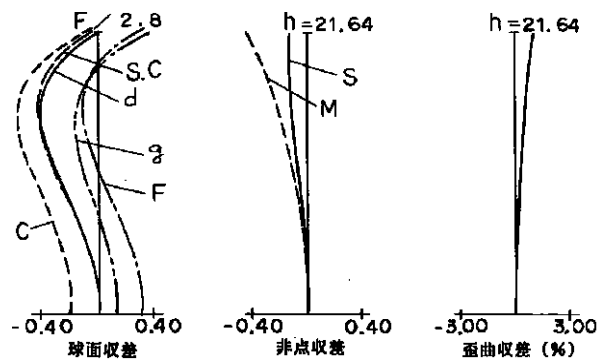
【図4】



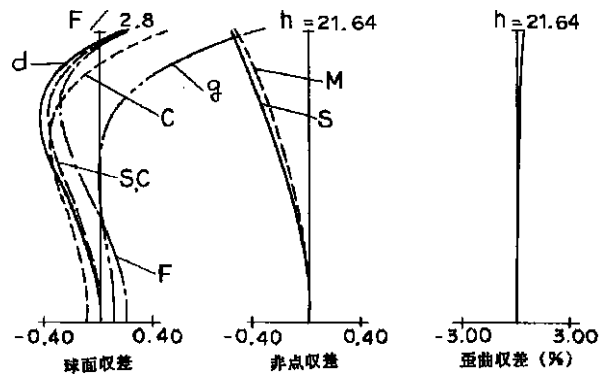
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

